

3

Administración de Riesgos

Administración de riesgos.
Ciclo de vida del riesgo. Estimaciones.
Plan de administración del riesgo



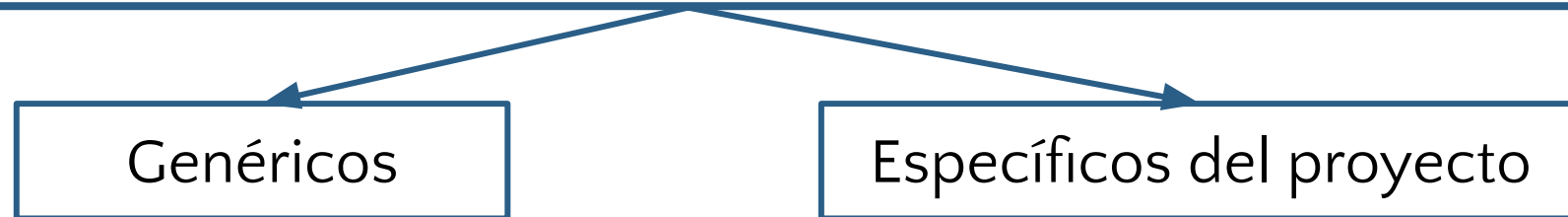
Riesgo

- ⦿ Riesgo: evento no deseado que tiene consecuencias negativas.
- ⦿ En todo proyecto existen riesgos, con diferente probabilidad de ocurrencia y con impacto variable.
- ⦿ Administrar el riesgo es realizar las actividades necesarias para **minimizar** la **probabilidad de ocurrencia** y los **efectos** posibles de los eventos no deseados.



Categorías de riesgo

Del proyecto	Problemas con: presupuesto, cronograma, personal, recursos, participantes, requerimientos. Amenazan al plan: desfasaje del cronograma, incremento de costo.
Técnicos	Problemas con: diseño, implementación, interfases, verificación, mantenimiento. Amenazan la calidad y oportunidad del producto.
De negocio	Problemas con: mercado, estrategia, ventas. Amenazan la viabilidad del proyecto o producto.





Riesgos

- ⦿ El ciclo de vida de la administración de riesgos incluye:
 - Identificar
 - Evaluar
 - Mitigar
 - Monitorear, controlar
 - Gestionar el riesgo ocurrido



Riesgo

- ⦿ Una vez identificados los posibles riesgos del proyecto, se deben evaluar
 - *Probabilidades* de ocurrencia
 - *Impacto* de ocurrencia
- ⦿ Se debe evaluar el impacto sobre todas las restricciones del proyecto.
- ⦿ Para aquellos con mayor probabilidad e impacto se elaborará un “plan de riesgos”.



Estimación de riesgos

Risks	Category	Probability	Impact	RMMM
Size estimate may be significantly low	PS	60%	2	
Larger number of users than planned	PS	30%	3	
Less reuse than planned	PS	70%	2	
End-users resist system	BU	40%	3	
Delivery deadline will be tightened	BU	50%	2	
Funding will be lost	CU	40%	1	
Customer will change requirements	PS	80%	2	
Technology will not meet expectations	TE	30%	1	
Lack of training on tools	DE	80%	3	
Staff inexperienced	ST	30%	2	
Staff turnover will be high	ST	60%	2	
Σ				
Σ				
Σ				

Impact values:
1—catastrophic
2—critical
3—marginal
4—negligible



Estimación de riesgos

- ⦿ Solo los riesgos por encima de la línea de corte recibirán mayor atención
- ⦿ Se elabora un Plan de Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo (Plan RSGR o MMMR por mitigación, monitoreo y manejo del riesgo)



Riesgos: ejemplo

- ⦿ Ejemplo: riesgo de alta rotación de personal
- ⦿ Posibles pasos de reducción:
- Reunirse con el personal y determinar las causas actuales de la rotación
- Las causas que estén a nuestro alcance: atacarlas
- Asumir acciones para asegurar continuidad cuando se vaya personal: organizar los equipos de trabajo para que la información esté dispersa, realizar revisiones de pares, designar miembro de respaldo para los técnicos críticos



Riesgos: ejemplo

- ◉ Supervisión:
- Monitorear la actitud general del equipo, relaciones interpersonales, ...
- Revisar posibles problemas con compensaciones y beneficios
- Disponibilidad de empleos y remuneraciones (dentro y fuera de la empresa)



Riesgos: ejemplo

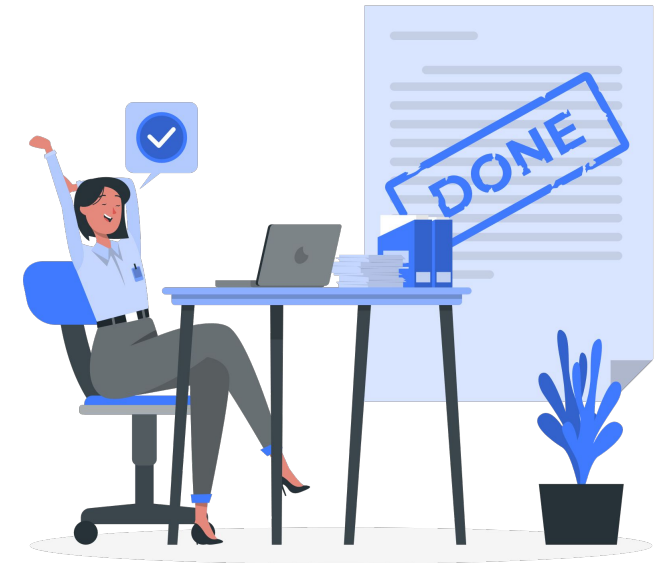
- ◉ **Gestión** o contingencia. El riesgo se ha hecho realidad
- Estará disponible el respaldo para el que se retira
- Estará documentada toda la información relevante
- Reajustar calendario (planificación) del proyecto
- Poner el foco en las actividades que tienen personal completo
- Dedicar últimos días en el equipo a transferir el conocimiento

4

Estimaciones

Técnicas de estimación

¿Cuántos días necesito para completar
el trabajo práctico número 4 de IIS?



¿Cuántos meses necesito para aprender a hablar un nuevo idioma?

(¿Italiano? – ¿Alemán?)

- el menor tiempo posible
- el mayor tiempo posible
- el tiempo que creo más probable





Estimaciones: duración

- ⦿ Métodos para estimar la duración de tareas
- Asesoramiento experto
- Análogo (datos históricos)
- Descomposición Bottom-Up / Top-Down
- Paramétrico (basadas en modelos)



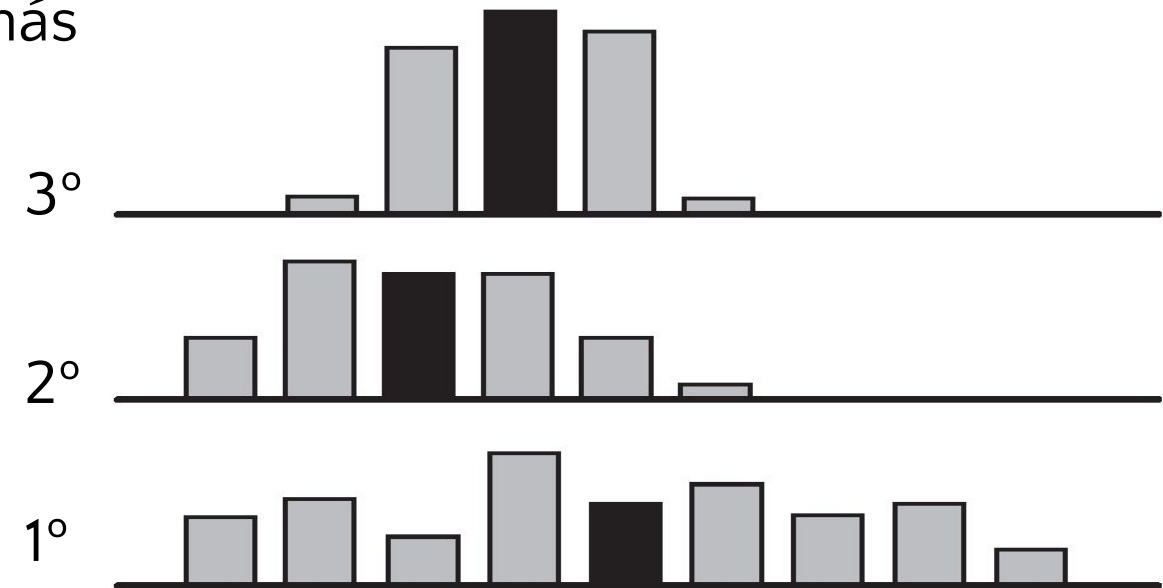
Estimaciones

- Técnicas
 - Delphi
 - Tres puntos
 - Delphi banda ancha
 - Estimación ágil: Planning poker – Agrupamientos de afinidad
 - Modelos (parámetros): COCOMO – Puntos de función –



Técnica Delphi

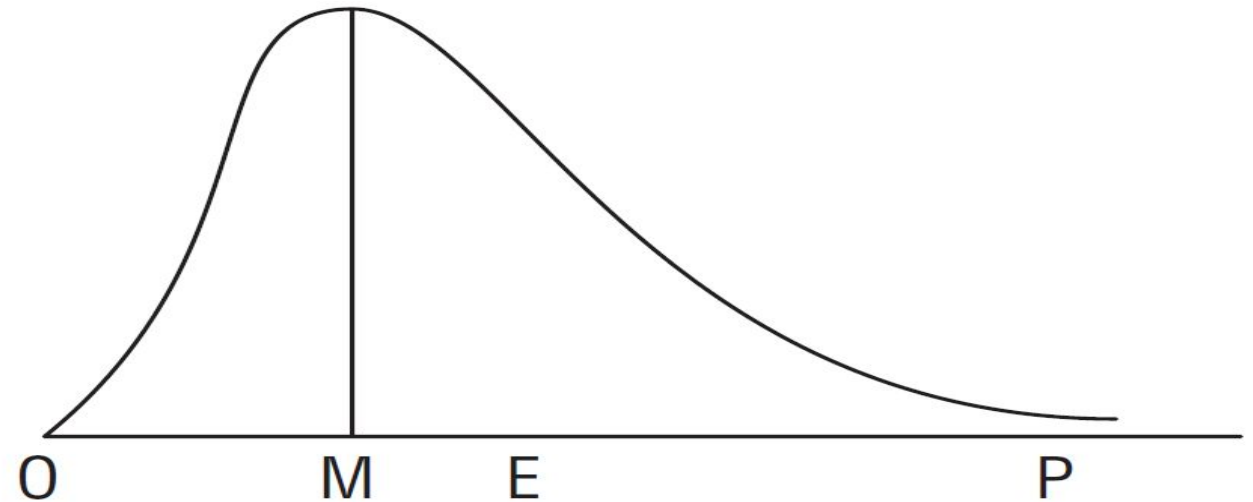
- Resume la experiencia de todo el equipo
 - Cada miembro del equipo estima una duración
 - Se tabulan los resultados (primera pasada)
 - Se justifican las estimaciones extremas
 - Se estima la duración una vez más
-
- Se repite con tres pasadas
 - El promedio de los resultados de la tercera pasada se usa como estimación





Técnica de tres puntos

- Se basa en la idea de que la duración es variable.
- La misma tarea en distintas ocasiones no tendrá la misma duración.
- Se toman tres estimaciones:
 - Optimista
 - Pesimista
 - Más probable
- $E = (O + 4M + P)/6$

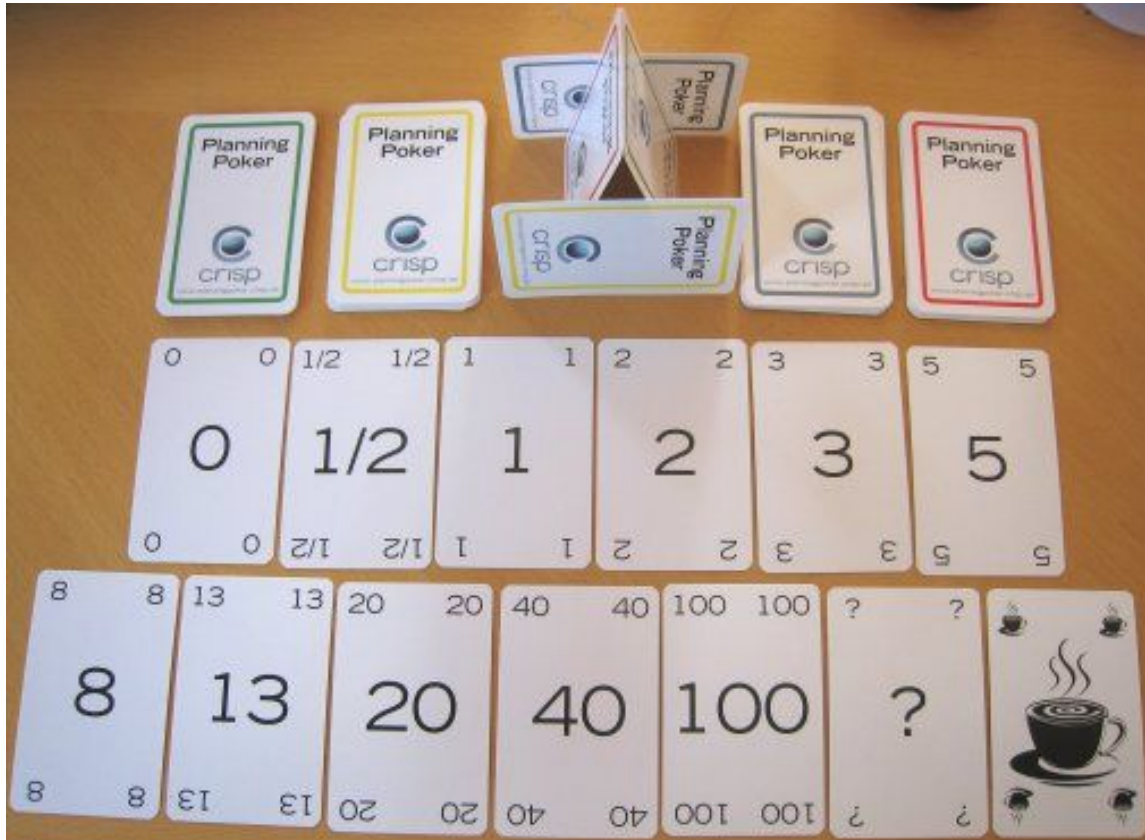




Técnica Delphi de banda ancha

- ⦿ Se combinan la técnica Delphi con la técnica de tres puntos.
- ⦿ En cada pasada, todos los miembros dan sus estimaciones para los tres puntos.
- ⦿ Se recopilan los valores, se descartan extremos.
- ⦿ Se calculan los promedios para cada estimación.

Estimación ágil: Planning poker



- Mayor concentración.
- Mayor independencia en la evaluación (menor influencia externa)
- Granularidad de los valores de las cartas
- Permite iteraciones

<https://www.crisp.se/bocker-och-produkter/planning-poker>



Agrupamientos de afinidad

1. Se describe un primer ítem y se ubica a la vista (pared / pizarra)
2. Se describe un segundo ítem. El equipo estima el tamaño y se lo ubica junto al primero: mayor (a la derecha) o menor (a la izquierda)
3. Se repite el proceso con un tercer ítem
4. El equipo continúa con los ítems restantes
5. Se revisan los agrupamientos y se modifican si se considera necesario
6. Se asignan puntajes con unidades de valor





Agrupamientos de afinidad



- Útil cuando se debe estimar un conjunto grande de ítems
- Pueden trabajar en paralelo sobre distintos ítems
- Las unidades de valor para estimaciones de alto nivel preferentemente no deben ser de tiempo (horas / días)

Ej: Talles de remera: XS - S - M - L - XL



COCOMO

COCOMO = **CO**nstructive **CO**st **MO**del / Modelo Constructivo de Costos

Desarrollado por Barry W. Boehm - "Software Engineering Economics" (Prentice-Hall, 1981).

- Tres modelos con distinto grado de detalle: básico, intermedio, detallado
- Tres ecuaciones de estimación:
 - Esfuerzo (en persona-mes)
 - Tiempo de desarrollo (en meses)
 - Personas (cantidad requerida)
- Las ecuaciones se basan en el número estimado de líneas de código, aplican coeficientes y multiplicadores



Estimación de recursos

- ⦿ Se pueden usar las mismas técnicas para estimar todo tipo de recursos: personas, equipamiento, instalaciones, dinero, ...
- ⦿ Los recursos humanos son más difíciles de administrar, dado que se debe especificar:
 - Qué habilidades deben tener
 - Cuándo se los necesita
 - Cuántos se necesitan



Administración de recursos humanos

- Matrices de habilidad

		HABILIDADES			
		H1	H2	. . .	Hn
ACTIVIDADES	A1				
	A2				
	.				
	.				
	An				

Inventario de
necesidades



		HABILIDADES			
		H1	H2	. . .	Hn
PERSONAL	P1				
	P2				
	.				
	.				
	Pn				

Inventario de
habilidades



		ACTIVIDADES			
		A1	A2	. . .	An
PERSONAL	P1				
	P2				
	.				
	.				
	Pn				

Asignaciones
de personal

5

Organización de equipos

Perfiles.

Roles.

Organización del equipo.



Equipos

- ⦿ Al seleccionar los recursos se tiene en cuenta muchos aspectos:
- Capacidad
- Interés
- Experiencia
- Habilidades de comunicación
- Responsabilidad: individual y compartida
- Capacidad de gerenciamiento



Equipos

- ⦿ La gente se desempeña mejor cuando se siente cómoda
- Le gusta lo que hace
- Siente confianza en sí misma
- Se siente a gusto con los compañeros
- Se siente motivado: ¿repetir tareas o innovar?
- ⦿ Mayor productividad y mayor calidad.



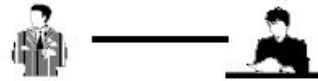
Equipos: Comunicación

- ⦿ Incrementar la cantidad de personas en el grupo de trabajo, no necesariamente incrementa la productividad.
- ⦿ A medida que crece el número de personas
 - crecen los canales de comunicación
 - es mayor la necesidad de documentar
 - se debe repartir más la responsabilidad, el control



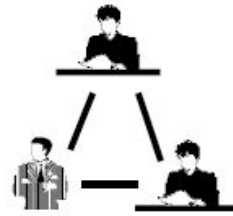
Equipos: Comunicación

Two people



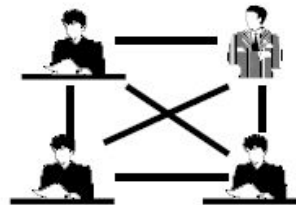
1 line of communication

Three people



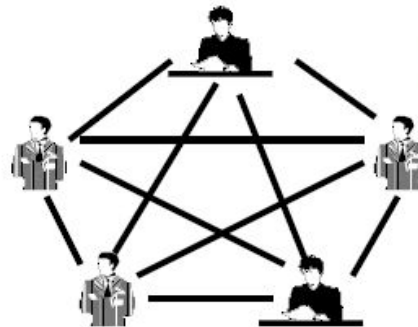
3 lines of communication

Four people



6 lines of communication

Five people



10 lines of communication

:
n people

:
 $n(n-1)/2$ lines of
communication



Equipos: roles

- En equipos cada uno debe cumplir un rol distinto
- Alguien debe encargarse de liderar
- El liderazgo requiere actitudes y capacidades particulares.
- Debe conocer a la gente que lidera: sus intereses, sus capacidades individuales, sus personalidades
- Distintas personalidades o estilos de trabajo dan lugar a diferentes actitudes hacia el trabajo



Equipos: líder

- ⦿ Características del líder de equipos
- Trasladar motivación
- Organización
- Innovación



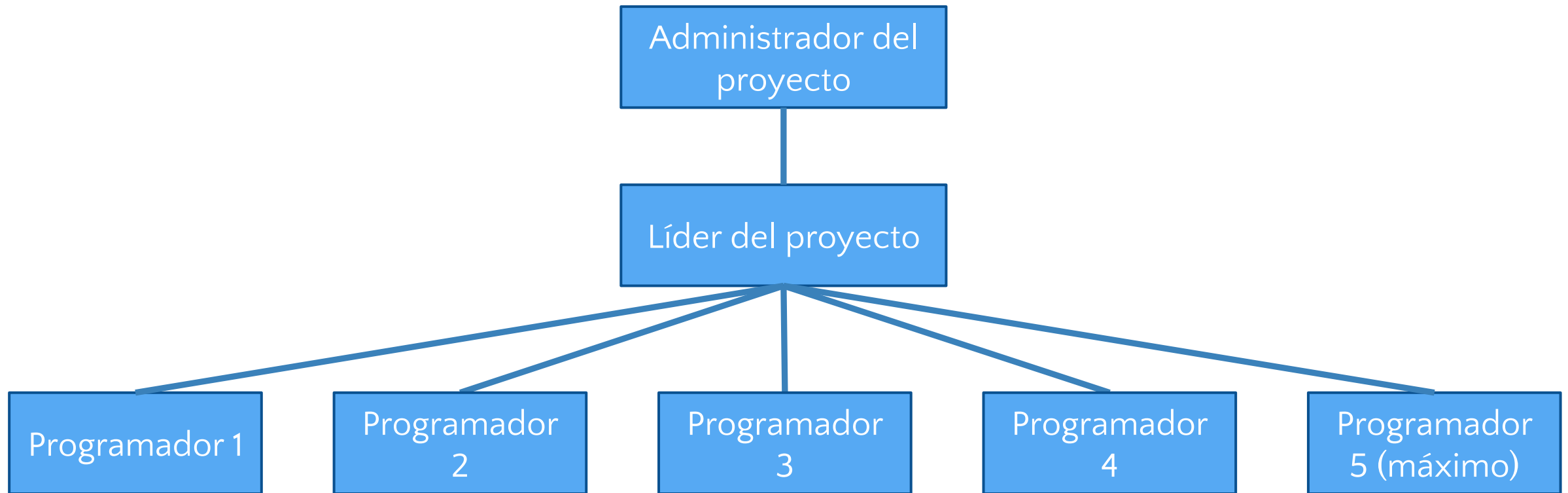
Equipos: roles

- ⦿ Es esencial comprender los estilos de trabajo para
- poder conseguir buena comunicación
- conseguir buena relación
- decidir cómo delegar tareas
- saber qué esperar y que no de cada uno



Equipos: organización

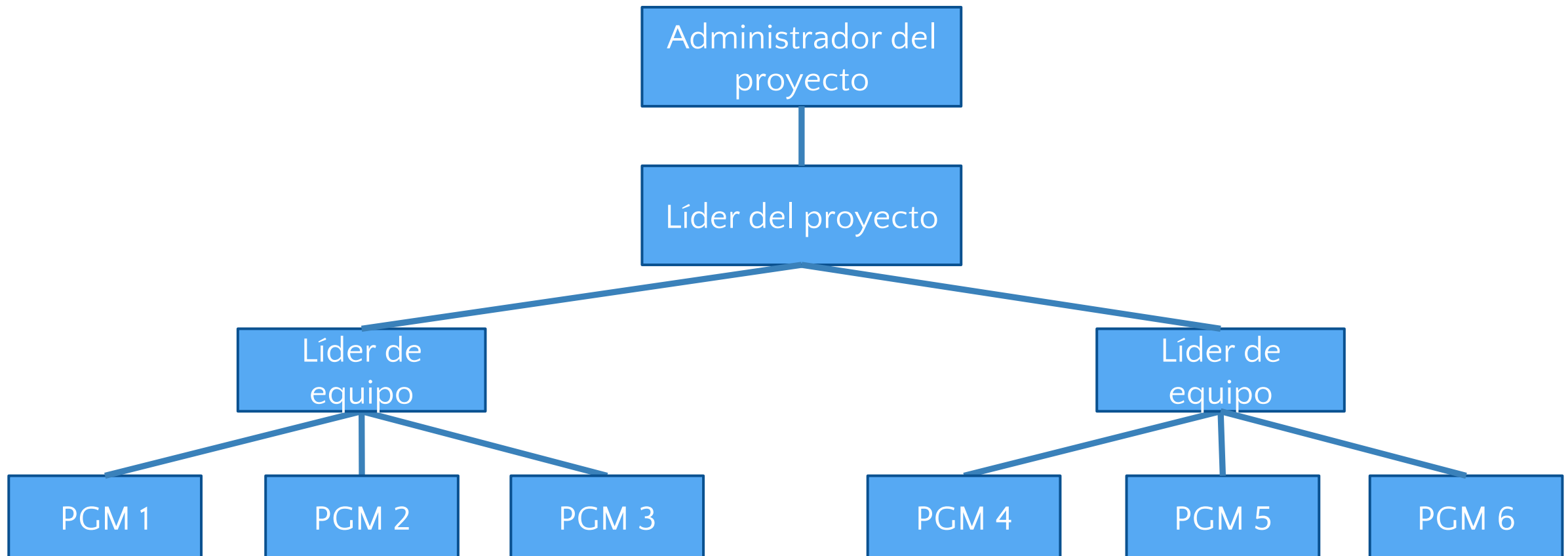
- Organización para equipos pequeños a medianos





Equipos: organización

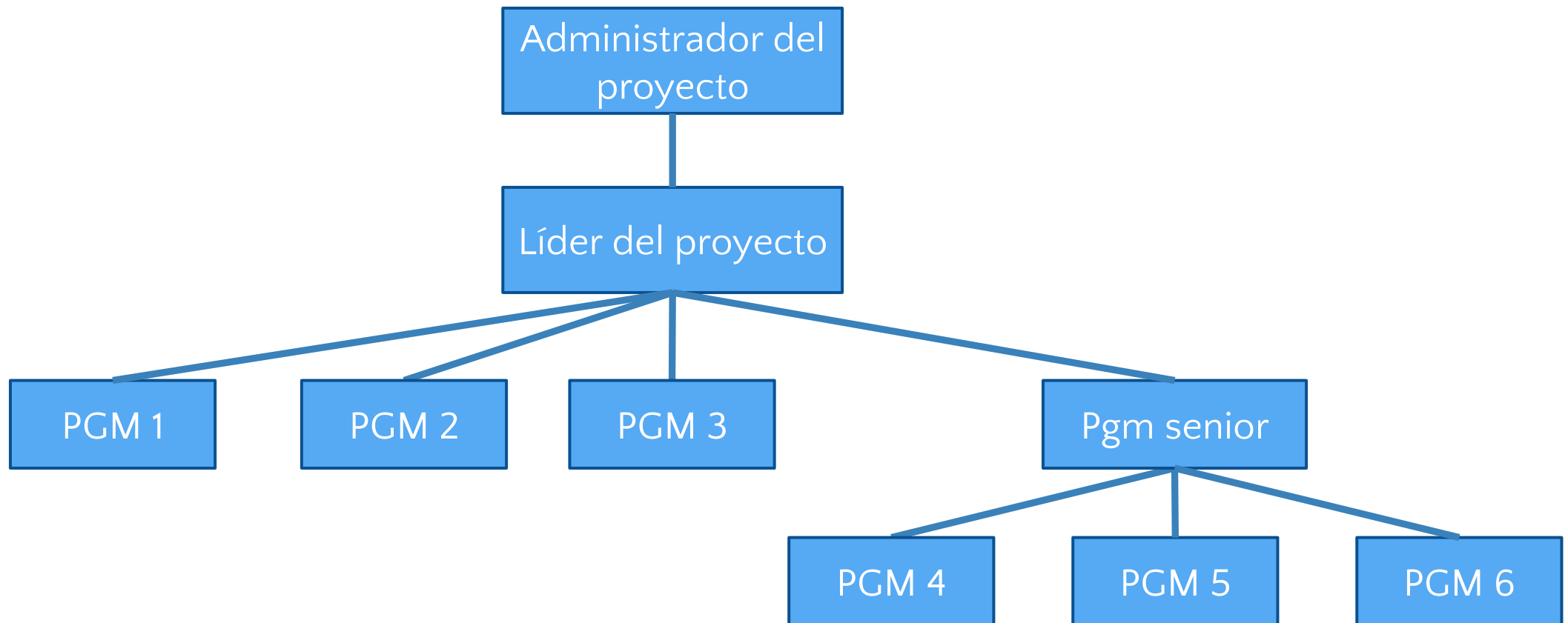
- Organización para equipos pequeños a medianos





Equipos: organización

- Organización para equipos pequeños a medianos



- Tareas
- Recursos
- Duración
- Costo
- Tiempo límite



¿Cuándo se hace cada tarea?

¿En qué orden se hacen?

¿Cuánto durará el proyecto?

6

Dependencias entre actividades

Tipos de dependencias



Actividades

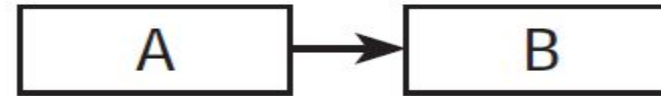
- ⦿ Existen dependencias entre las actividades
- **Técnicas:** surgen porque una tarea requiere la salida de otra tarea para poder comenzar el trabajo
- **De gestión:** decisiones del administrador del proyecto para conseguir objetivos
- **Entre proyectos:** surgen cuando un proyecto grande es dividido en subproyectos
- **De fechas:** restricciones de fecha de comienzo, o de completitud, o de realización. No son recomendables, se deben evitar siempre que sea posible.



Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias

- Fin a comienzo



La **predecesora A** debe **finalizar** para que la **sucesora B** pueda **comenzar**

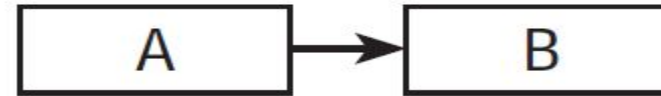
Esta es la dependencia más común, refleja todas las situaciones en las que el producto de la tarea A es necesario para poder realizar el trabajo de la tarea B.



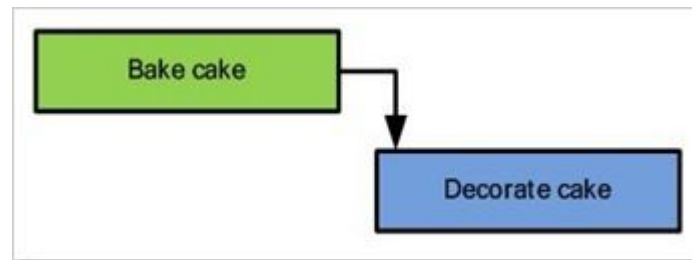
Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias

- Fin a comienzo



La **predecesora A** debe **finalizar** para que la **sucesora B** pueda **comenzar**



Fuente:

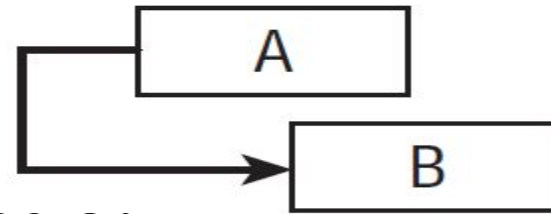
<https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/project/back-to-basics-understanding-task-dependencies>



Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias

- Comienzo a comienzo



La **predecesora A** debe **comenzar**
para que la **sucesora B** pueda
comenzar

B solo puede comenzar una vez que A haya comenzado, luego
podrán terminar en cualquier orden.

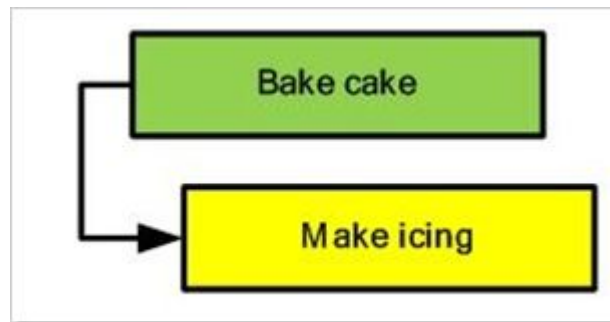


Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias
- Comienzo a comienzo



La **predecesora A** debe **comenzar** para que la **sucesora B** pueda **comenzar**



Fuente:

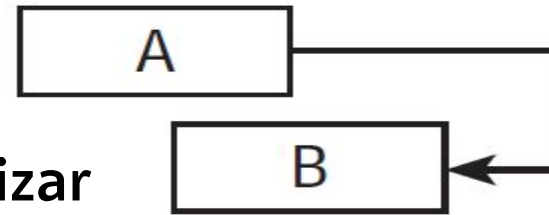
<https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/project/back-to-basics-understanding-task-dependencies>



Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias

- Fin a fin



La predecesora A debe **finalizar** para que la **sucesora B** pueda **finalizar**.

Es decir A y B no tienen restricciones entre si para comenzar, pero B no puede finalizar hasta que A no haya finalizado.

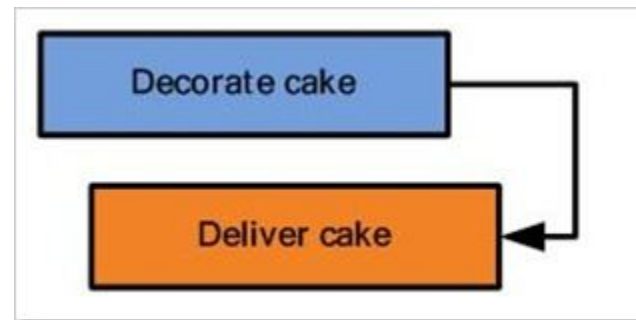
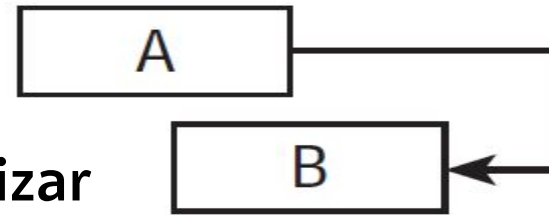


Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias

- Fin a fin

La predecesora A debe **finalizar** para que la **sucesora B** pueda **finalizar**.



Fuente:

<https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/project/back-to-basics-understanding-task-dependencies>



Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias
- Comienzo a fin



La **predecesora A** debe **comenzar** para que la **sucesora B** pueda **finalizar**

Dependencia muy poco común. No ocurre frecuentemente en los proyectos por lo que no se encuentran muchos ejemplos. Se tiende a confundir el concepto de predecesora.

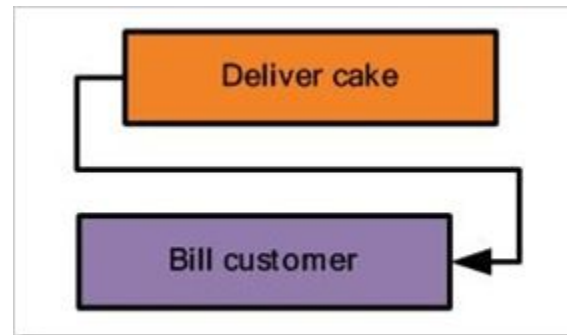


Dependencias entre actividades

- Cuatro tipos de dependencias
- Comienzo a fin



La **predecesora A** debe **comenzar** para que la **sucesora B** pueda **finalizar**



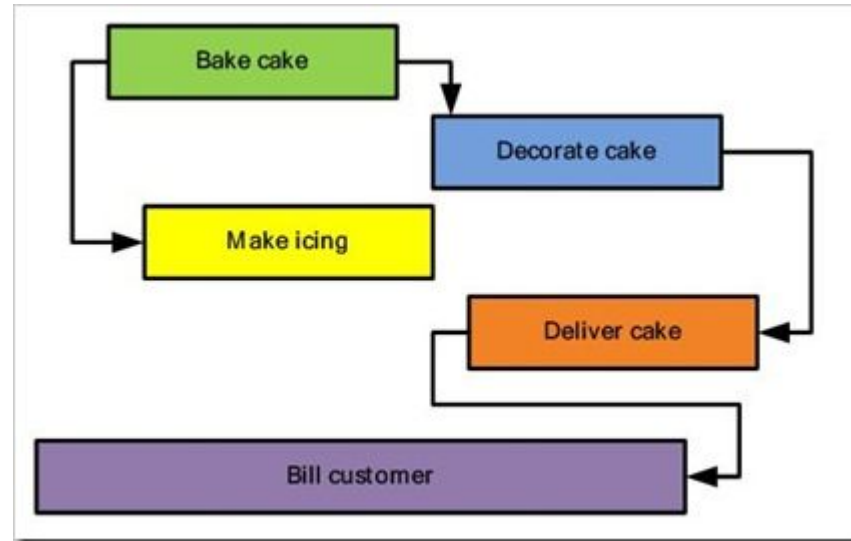
Fuente:

<https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/project/back-to-basics-understanding-task-dependencies>



Dependencias entre actividades

El resultado de la planificación completa de tareas con sus dependencias



Fuente:

<https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/project/back-to-basics-understanding-task-dependencies>



Planificación

- ⦿ Las actividades de estimación nos dieron
 - Duración estimada de las tareas
 - Recursos necesarios
 - Tareas de administración de riesgos a realizar
- ⦿ Una vez determinadas todas las restricciones de las actividades (duración, dependencias, restricciones de fechas, ...) podemos armar la planificación del proyecto.
- ⦿ Se utilizan diagramas de red que
 - muestran las dependencias
 - muestran el orden y el tiempo en el que se realizan

7

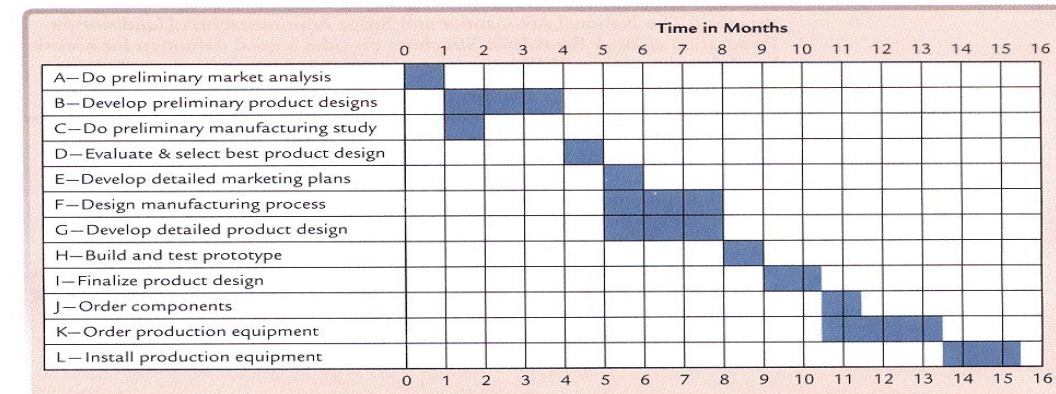
Diagramas de red - Planificación

Diagramas de red
Calendarización



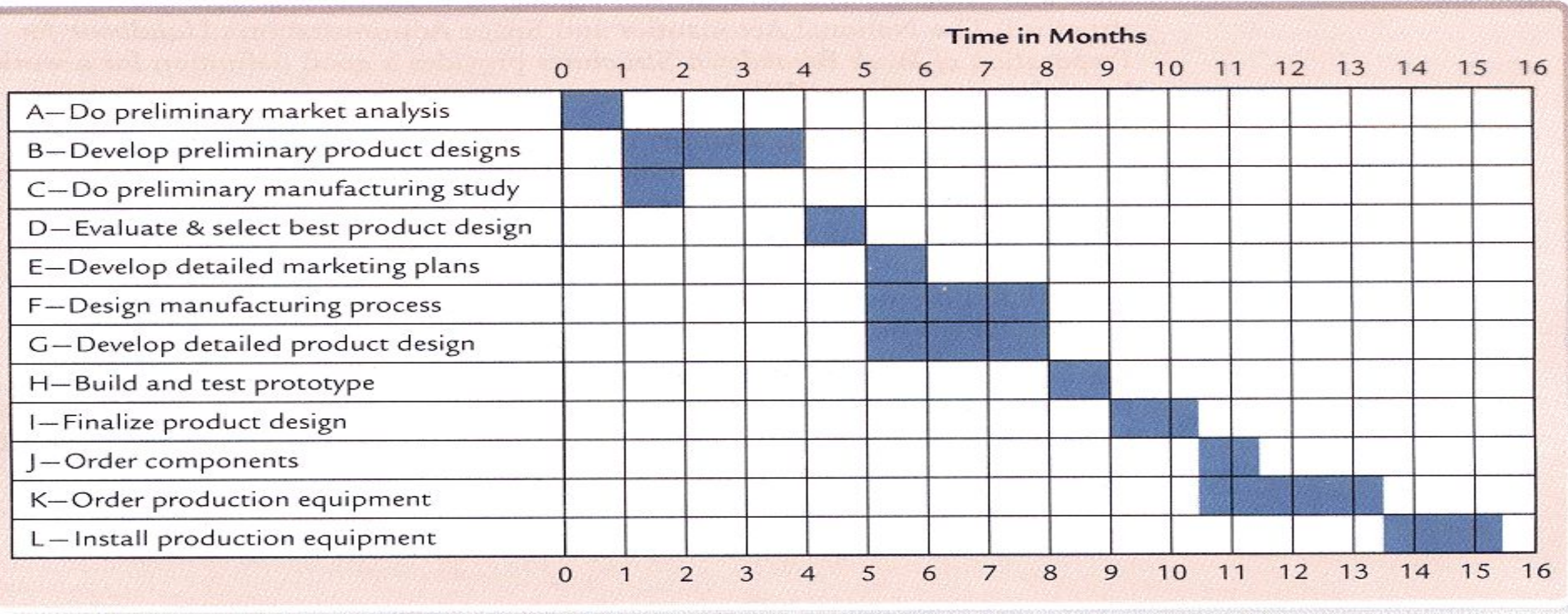
Planificación del proyecto

- ◉ Diagrama de Gantt
- Un rectángulo por tarea
- La longitud corresponde a la duración de la tarea
- Se ubican las tareas en una línea de tiempo
- ◉ Es simple
- ◉ Permite visualizar posible concurrencia
- ◉ Por su simpleza no muestra demasiado detalle de la información disponible





Planificación del proyecto





Planificación

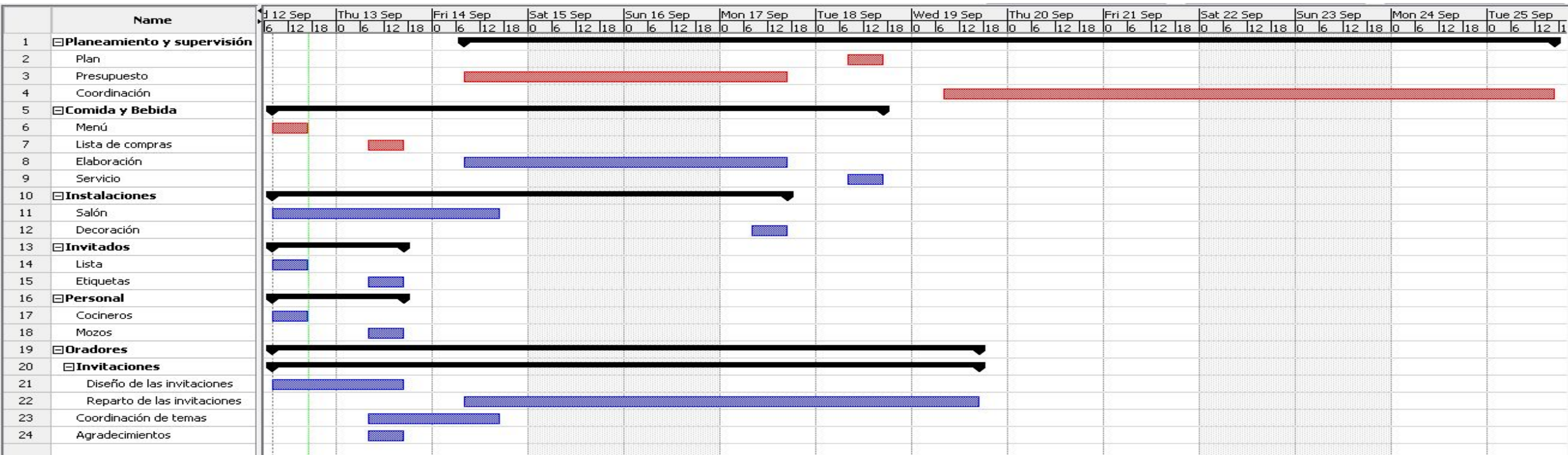
○ Proyecto: Organizar una fiesta

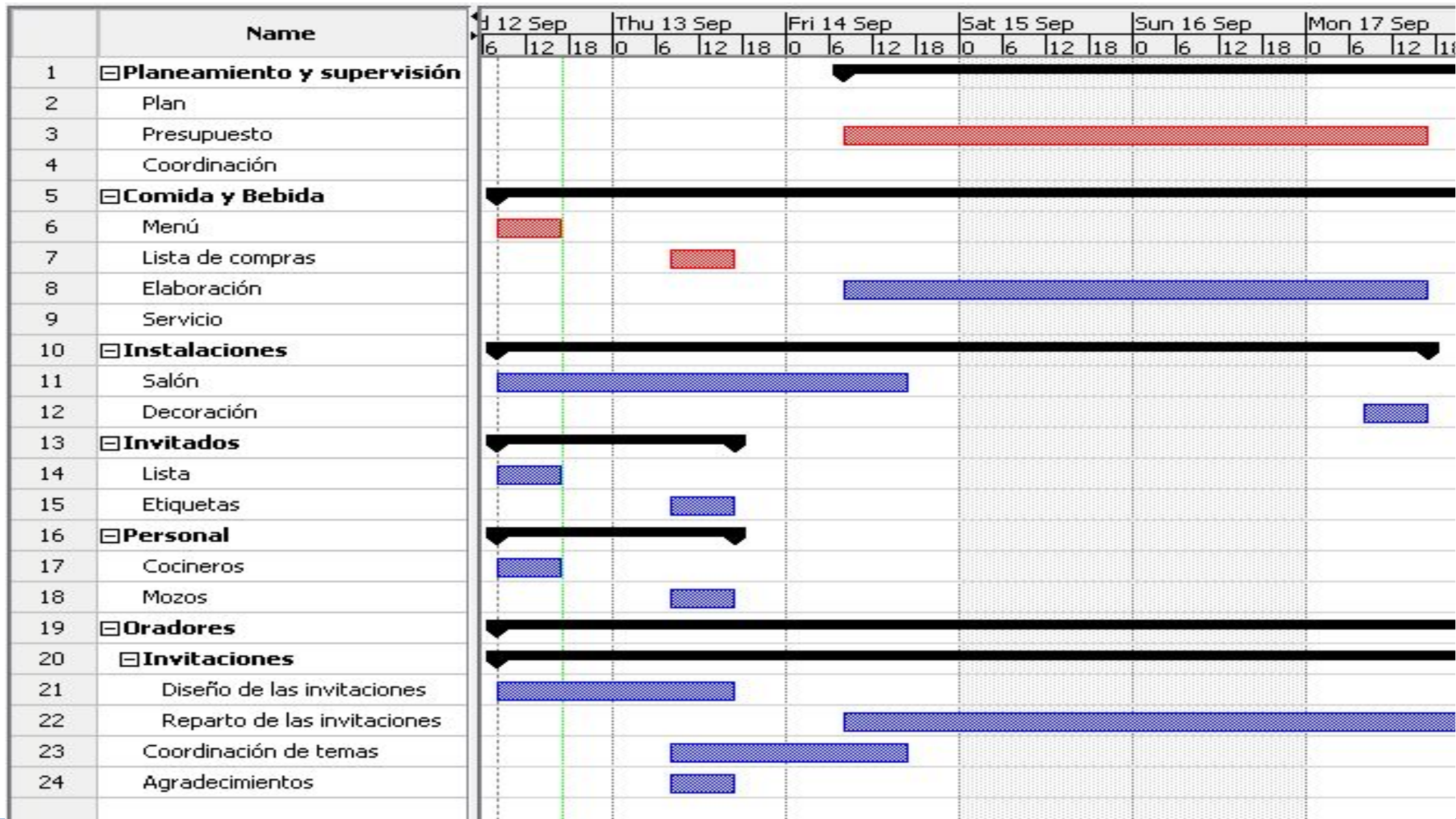
1.Planeamiento y supervisión	-	4.Invitados	-
1.1 Plan	1	4.1 Lista	1
1.2 Presupuesto	2	4.2 Etiquetas	1
1.3 Coordinación	5	5.Personal	-
2.Comida y Bebida	-	5.1 Cocineros	1
2.1 Menu	1	5.2 Mozos	1
2.2 Lista de compras	1	6.Oradores	-
2.3 Elaboración	2	6.1 Invitaciones	-
2.4 Servicio	1	6.1.1 Diseño de las invitaciones	2
3. Instalaciones	-	6.1.2 Reparto de invitaciones	4
3.1 Salon	3	6.2 Coordinación de temas	2
3.2 Decoración	1	6.3 Agradecimientos	1



Planificación

Diagrama de Gantt para el proyecto

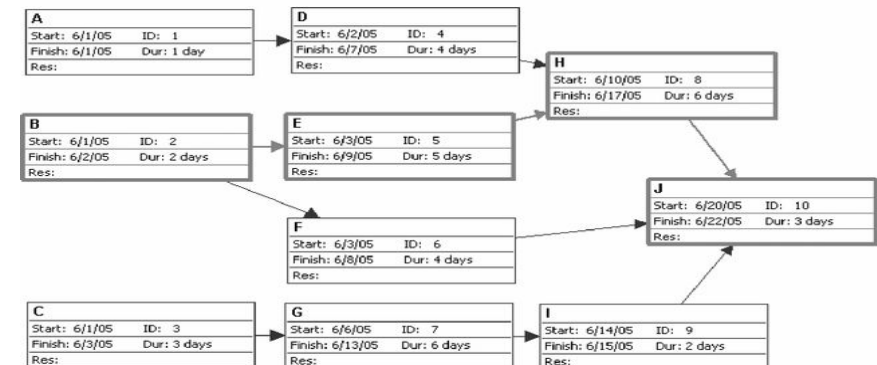
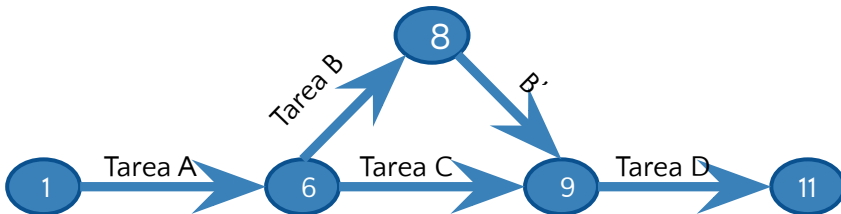






Planificación del proyecto

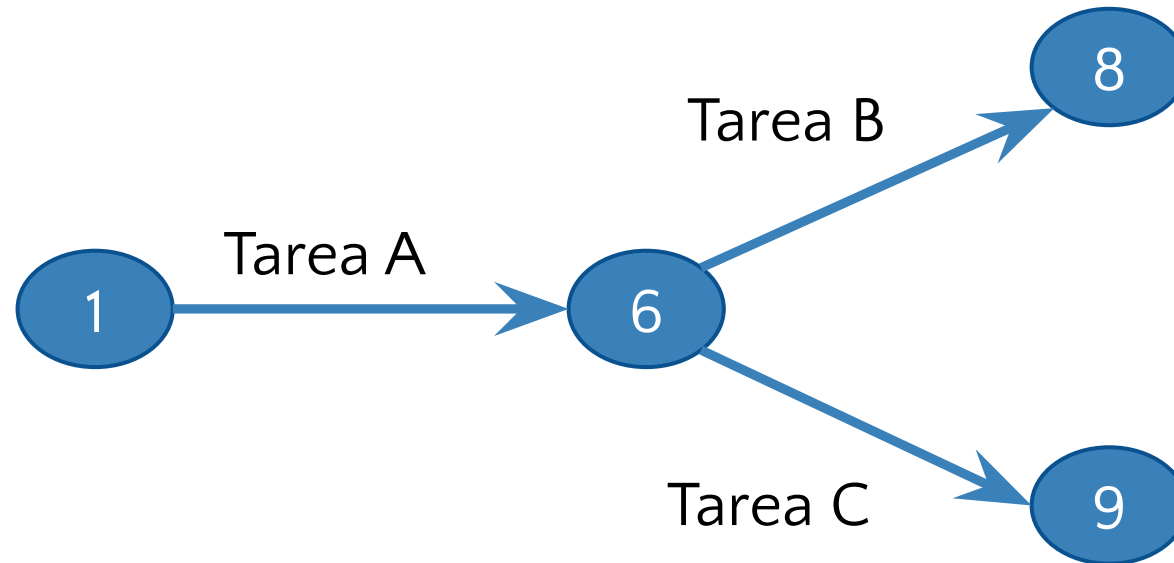
- Diagramas de red
- Las tareas son nodos
- Las dependencias son los arcos que unen
- Muestra visualmente el flujo secuencial de trabajo
- Incluye detalle de la planificación:
 - fechas de comienzo y fin de las tareas
 - fecha más temprana posible de finalización del proyecto





Planificación

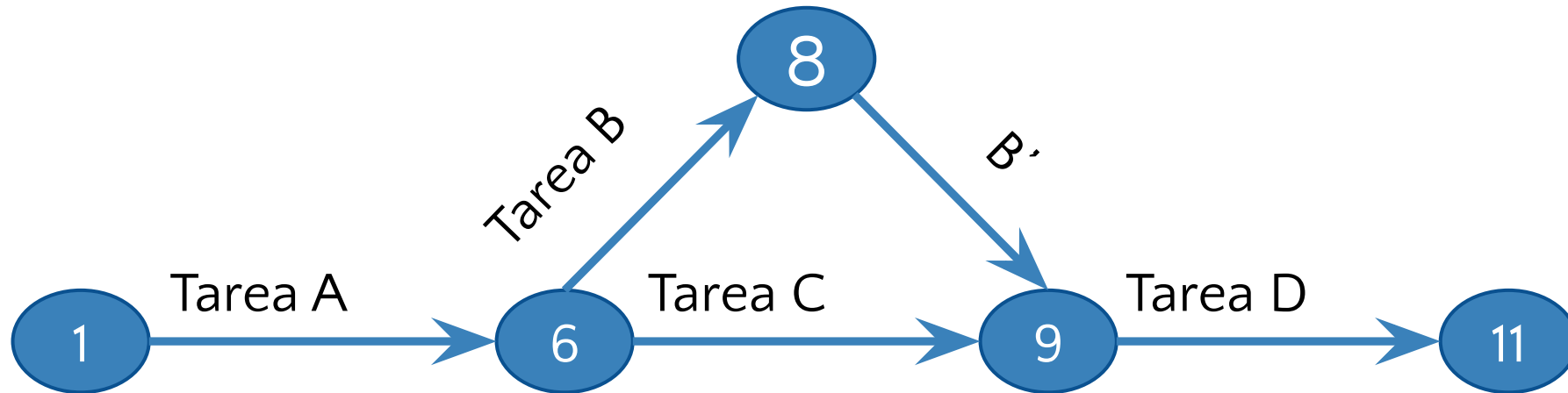
- Diagrama con actividades en los arcos (PERT)





Planificación

- Diagrama con actividades en los arcos (PERT)





Planificación del proyecto

- Diagrama con actividades en los nodos





Planificación

Tareas	Días	Dependencias (FC)
A Plan	1	B
B Presupuesto	2	E
C Coordinación	5	A
D Menú	1	
E Lista de compras	1	D
F Elaboración	2	E, L
G Servicio	1	F, M
H Salon	3	
I Decoración	1	H
J Lista de invitados	1	
K Etiquetas	1	J
L Cocineros	1	
M Mozos	1	L
N Diseño de las invitaciones	2	
O Reparto de invitaciones	4	J, N
P Coordinación de temas	2	J
Q Agradecimientos	1	J



Planificación

Diagrama de precedencias para el proyecto





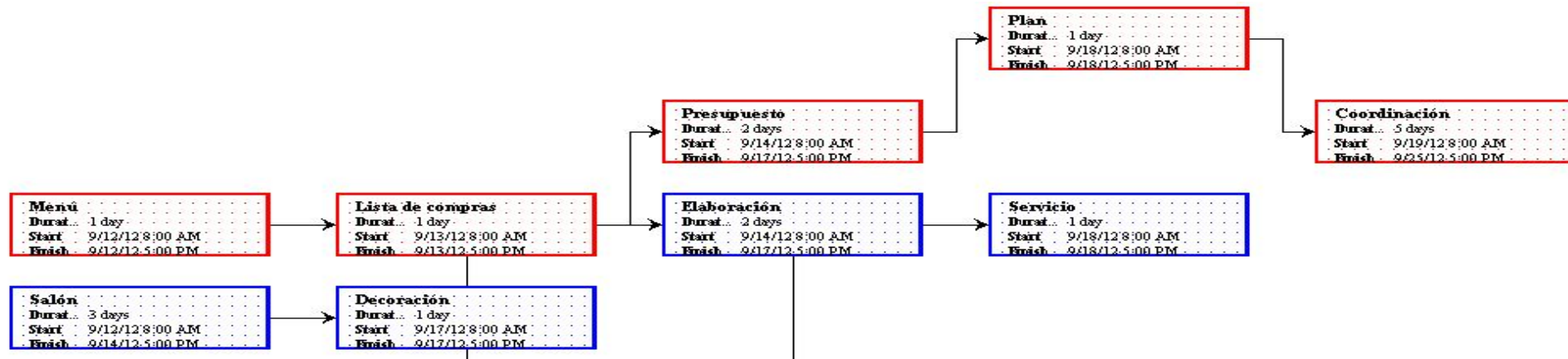
Planificación

- ⦿ El diagrama de precedencia nos ayuda a determinar:
 - Fecha de finalización del proyecto
 - Planificación más temprana para el proyecto
 - Planificación más tardía para el proyecto
 - Concurrencia de actividades
 - Posibles ajustes a la planificación
 - Detectar retrasos
 - Camino crítico



Planificación – Camino crítico

- Camino crítico: el camino o secuencia de tareas más larga (en duración) en el diagrama.
- Determina la fecha de terminación del proyecto
- Retrasos en cualquiera de las tareas del camino crítico retrasará la terminación del proyecto.



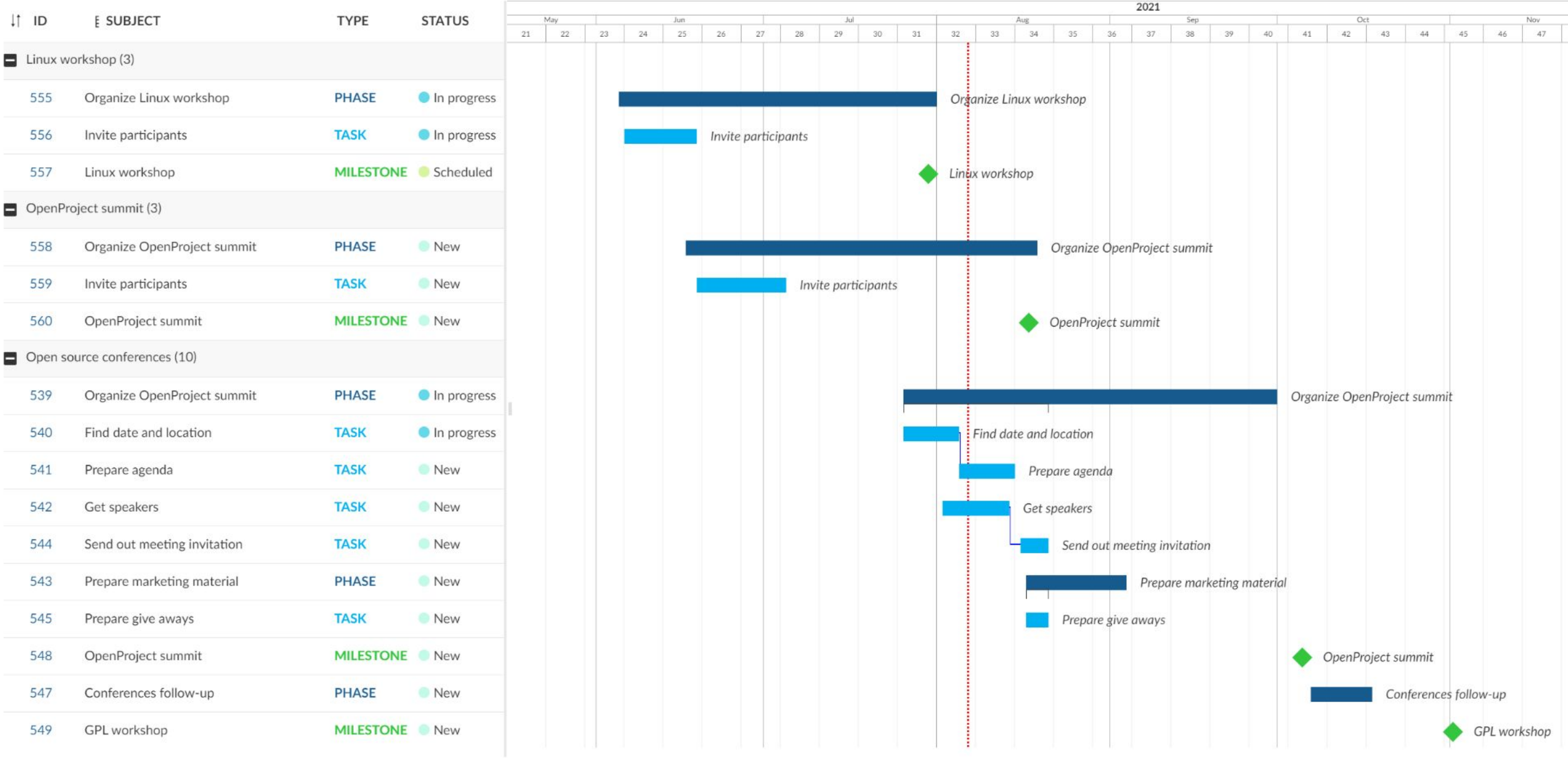


Planificación del proyecto

- ◉ Hay múltiples herramientas que permiten generar y mantener la planificación utilizando estos diagramas.

Permiten:

- ◉ Gestionar
 - tareas, duración, fechas, dependencias
 - recursos, perfiles, tiempos
- ◉ Visualizar
- ◉ Controlar avance





Resumen

Proyectos de software

Características de un proyecto
Restricciones de un proyecto de software
Descomposición del trabajo
Esfuerzo
Duración
Recursos
Costo

Riesgos

Evaluación de riesgos
Ciclo de vida del riesgo
Plan RSGR – MMMR

Estimaciones

Técnicas para estimar.
Estimación de recursos

Organización

Perfiles.
Roles.
Lider.
Organización del equipo.

Planificación de proyectos

Dependencias. Tipos.
Diagramas de red
Duración del proyecto.
Camino crítico



Bibliografía



- ◉ *Project Management Institute*. Sliger, M. (2012). Agile estimation techniques. Paper presented at PMI® Global Congress 2012—North America, Vancouver, British Columbia, Canada. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
<https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-estimation-techniques-6110>
- ◉ Planning poker <https://www.crisp.se/bocker-och-produkter/planning-poker>
- ◉ Modelo COCOMO <http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/cocomo.htm>

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto - 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur



Bibliografía



- ◉ *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* – R. Pressman
Administración de proyectos de software. – Capítulo 24 (Capítulo 31)
Calendarización del proyecto. (Capítulo 27 – Capítulo 34)
Administración del riesgo – Capítulo 28 (Capítulo 35)
- ◉ *Effective Project Management. Traditional, Agile, Extreme* – R. Wysocki
Capítulo 1 – What is a project
Capítulo 4 – How to plan a project

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur